

⚡ cache_manager.py 설명서

역할: API/크롤링 결과를 일정 시간 저장해 중복 호출 방지

1. 왜 필요한가

사용자 10명이 동시에 '삼성전자 현재가'를 물어보면 크롤링이 10번 발생합니다. 이는 서버를 느리게 하고 API 비용을 증가시킵니다.

cache_manager는 처음 조회한 결과를 일정 시간 저장해두고, 같은 질문이 오면 저장된 결과를 바로 반환합니다.

2. 캐시 만료 시간

카테고리	만료 시간	이유
price (현재가)	5분	주가는 빠르게 변함
news (뉴스)	30분	뉴스는 자주 안 바뀜
finance (재무제표)	1시간	분기별 업데이트

3. 함수 설명

get_cache(category, keyword)

캐시에서 값을 가져옵니다. 만료됐거나 없으면 None을 반환합니다.

```
result = get_cache('price', '삼성전자')
if result:
    return result  ← 캐시 히트, API 호출 안 함
```

set_cache(category, keyword, value)

캐시에 값을 저장합니다. category에 따라 만료 시간이 자동 적용됩니다.

```
set_cache('price', '삼성전자', '현재가: 75,000원')
```

clear_cache()

전체 캐시를 초기화합니다. 테스트하거나 강제로 최신 데이터를 받고 싶을 때 사용합니다.

4. 현재 상태

✓ cache_manager.py 자체는 완성되어 있습니다.

- ✓ tool_registry.py 수정으로 모든 도구에 캐시가 연결되었습니다.
- ✓ news_search.py 수정으로 뉴스 검색에도 캐시가 적용되었습니다.

5. 파일 위치

```
프로젝트 루트/  
└─ tools/  
    └─ cache_manager.py ← 여기에 저장
```